Adapter

Adapter ist ein strukturelles Entwurfsmuster, das die Zusammenarbeit inkompatibler Objekte ermöglicht.

Der Adapter fungiert als Wrapper zwischen zwei Objekten. Er fängt Aufrufe für ein Objekt ab und wandelt sie in ein für das zweite Objekt erkennbares Format und eine erkennbare Schnittstelle um.

Anwendungsbeispiele: Das Adaptermuster ist in Dart-Code weit verbreitet. Es wird sehr oft in Systemen verwendet, die auf Legacy-Code basieren. In solchen Fällen sorgen Adapter dafür, dass Legacy-Code mit modernen Klassen kompatibel ist.

Identifikation: Der Adapter ist an einem Konstruktor erkennbar, der eine Instanz eines anderen abstrakten/Schnittstellentyps annimmt. Wenn der Adapter einen Aufruf einer seiner Methoden empfängt, übersetzt er die Parameter in das entsprechende Format und leitet den Aufruf dann an eine oder mehrere Methoden des umschlossenen Objekts weiter.

```dart
//Structural Design Pattern: Adapter

// Interface für den amerikanischen Stecker
abstract class AmericanPlug {
  String connectToAmericanSocket();
  double get inputVoltage; // Spannung für amerikanische Steckdose
}

// Interface für den europäischen Stecker
abstract class EuropeanPlug {
  String connectToEuropeanSocket();
  double get inputVoltage; // Spannung für europäische Steckdose
}

// Adapter, um den europäischen Stecker in einer amerikanischen Steckdose zu verwenden
class EuropeanToAmericanAdapter implements AmericanPlug {
  final EuropeanPlug europeanPlug;

  EuropeanToAmericanAdapter(this.europeanPlug);

  @override
  String connectToAmericanSocket() =>
      europeanPlug.connectToEuropeanSocket() + " über einen Adapter an eine amerikanische Steckdose";

  @override
  double get inputVoltage => europeanPlug.inputVoltage - 120; // Spannung anpassen
}

// Implementierung des europäischen Steckers
class EuropeanPlugImpl implements EuropeanPlug {
  @override
  String connectToEuropeanSocket() => "Ein Europäischer Stecker wurde angeschlossen";

  @override
  double get inputVoltage => 230;
}

void main() {
  // Europäischer Stecker
  EuropeanPlug europeanPlug = EuropeanPlugImpl();

  // Adapter zum Anschließen an eine amerikanische Steckdose
  AmericanPlug adapter = EuropeanToAmericanAdapter(europeanPlug);

  // Verbindung über den Adapter
  print(adapter.connectToAmericanSocket());
  print("Die Spannung in der amerikanischen Steckdose beträgt: ${adapter.inputVoltage} V");
}
```